

PRINCIPIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Alexis Favian Malpica Vega

Trabajo presentado al doctor Emersón León en la asignatura
Combinatoria

Universidad Antonio Nariño
Doctorado en Educación Matemática
Bogotá
2025

0.1. Inclusión y Exclusión

El principio de inclusión-exclusión es una herramienta matemática fundamental que nos ayuda a contar elementos cuando tenemos conjuntos que se superponen. A continuación se presentan tres situaciones problema que permite ver el uso del principio.

0.1.1. Nivel Fácil

Problema 0.1 *En la fiesta de gala de los estudiantes de la seccional Duitama en conmemoración de los 50 años de la Uptc se disponen 1000 sillas, numeradas del 1 al 1000. El decano de la facultad tiene un plan específico para crear patrones temáticos en la decoración de las sillas con Stikers alusivos a The Avengers : Iron Man: Se dispondran en las sillas múltiplos de 5 (sillas 5, 10, 15, 20, 25...), Thor: Se dispondran en las sillas múltiplos de 7 (sillas 7, 14, 21, 28, 35...) Hulk: Se ubicaran en las sillas múltiplos de 11 (sillas 11, 22, 33, 44, 55...) ¿Cuántas sillas se quedaran sin Stikers?*

0.1.2. Nivel medio

Problema de los Vengadores vs Ultron - Fiesta UPTC 50 años

Problema 0.2 *En la fiesta de gala de los estudiantes de la seccional Duitama en conmemoración de los 50 años de la UPTC se disponen 1000 sillas numeradas del 1 al 1000. El decano tiene un plan específico para la decoración temática: Los Vengadores (Stickers Heroicos): Iron Man: Sillas múltiplos de 5 (5, 10, 15, 20, 25...), Thor: Sillas múltiplos de 7 (7, 14, 21, 28, 35...) Hulk: Sillas múltiplos de 11 (11, 22, 33, 44, 55...) El Villano: Ultron: Sillas múltiplos de 13 (13, 26, 39, 52, 65...) Reglas Especiales: Conflicto Héroe-Villano: Si una silla tiene sticker de Ultron, NO puede tener stickers de héroes (Ultron los destruye). Jerarquía de Ultron: Ultron tiene prioridad sobre todos los héroes. Si una silla es múltiplo de 13 Y de algún héroe, solo llevará el sticker de Ultron. Alianza de Héroes: Los héroes pueden compartir silla sin problemas (una silla puede tener múltiples stickers de héroes).*

Preguntas:

- a) ¿Cuántas sillas tendrán solo stickers de héroes (sin Ultron)?
- b) ¿Cuántas sillas tendrán el sticker de Ultron?
- c) ¿Cuántas sillas se quedarán completamente sin stickers?
- d) ¿Cuántas sillas tendrán exactamente dos tipos de stickers de héroes (sin contar a Ultron)?

0.1.3. Nivel Difícil

Problema 0.3 *En la fiesta de gala de los estudiantes de la seccional Duitama en conmemoración de los 50 años de la UPTC se disponen N sillas numeradas del 1 al N . El decano tiene un plan específico para la decoración temática: Los Vengadores (Stickers Heroicos): Iron Man: Sillas múltiplos de 5 (5, 10, 15, 20, 25...), Thor: Sillas múltiplos de 7 (7, 14, 21, 28, 35...) Hulk: Sillas múltiplos de 11 (11, 22, 33, 44, 55...) El Villano: Ultron: Sillas múltiplos de 13 (13, 26, 39, 52, 65...) Reglas Especiales: Conflicto Héroe-Villano: Si una silla tiene sticker de Ultron, NO puede tener stickers de héroes (Ultron los destruye) Jerarquía de Ultron: Ultron tiene prioridad sobre todos los héroes. Si una silla es múltiplo de 13 y de algún héroe, solo llevará el sticker de Ultron. Alianza de Héroes: Los héroes pueden compartir silla sin problemas (una silla puede tener múltiples stickers de héroes). Ahora entra en acción Thanos villano más poderoso que Ultron, es decir tiene jerarquía sobre Ultron. Es posible determinar para qué número total de sillas N y para qué primo p (nuevo villano Thanos, además $p \neq \{5, 7, 11, 13\}$) se cumple que el número de sillas decoradas es igual al número de sillas sin decorar.*